| 成绩 | |
|---|---|

# 上海大学 2016～2017 学年 春 季学期试卷（A 卷）

课程名：大学物理（2） 课程号：01034118 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

| 题号 | 1~9 | 10~19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | |

1~9 得分 ____

一、选择题（每题 3 分 共 27 分）

1、（本题 3 分）

下列几个说法中哪一个是正确的？

(A) 电场中某点场强的方向，就是将点电荷放在该点所受电场力的方向.

(B) 在以点电荷为中心的球面上， 由该点电荷所产生的场强处处相同.

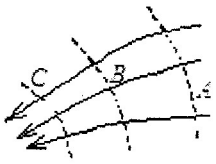
(C) 场强可由 $\vec{E}=\vec{F}/q$ 定出，其中 $q$ 为试验电荷，$q$ 可正、可负，$\vec{F}$ 为试验电荷所受的电场力.

(D) 以上说法都不正确.

[ ]

2、（本题 3 分）

图中实线为某电场中的电场线，虚线表示等势（位）面，由图可看出：




(A) $E_A>E_B>E_C$，$V_A>V_B>V_C$.

(B) $E_A<E_B<E_C$，$V_A<V_B<V_C$.

(C) $E_A>E_B>E_C$，$V_A<V_B<V_C$.

(D) $E_A<E_B<E_C$，$V_A>V_B>V_C$.

[ ]

3、（本题 3 分）

$C_1$ 和 $C_2$ 两个电容器，其上分别标明 200 pF(电容量)、500 V(耐压值)和 300 pF、900 V. 把它们串连起来在两端加上 1000 V 电压，则

(A) $C_1$ 被击穿，$C_2$ 不被击穿.

(B) $C_2$ 被击穿，$C_1$ 不被击穿.

(C) 两者都被击穿.

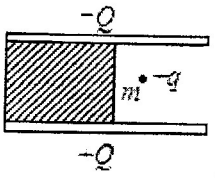
(D) 两者都不被击穿.

[ ]

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

4、（本题 3 分）

一个大平行板电容器水平放置，两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质，另一半为空气，如图．当两极板带上恒定的等量异号电荷时，有一个质量为 $m$、带电荷为 $+q$ 的质点，在极板间的空气区域中处于平衡．此后，若把电介质抽去，则该质点



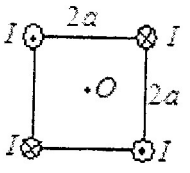

(A) 保持不动．　(B) 向上运动．

(C) 向下运动．　(D) 是否运动不能确定．

[　　]

5、（本题 3 分）

四条皆垂直于纸面的载流细长直导线，每条中的电流皆为 $I$．这四条导线被纸面截得的断面，如图所示，它们组成了边长为 $2a$ 的正方形的四个角顶，每条导线中的电流流向亦如图所示．则在图中正方形中心点 $O$ 的磁感强度的大小为




(A) $B=\dfrac{2\mu_0}{\pi a}I$．　(B) $B=\dfrac{\sqrt{2}\mu_0}{2\pi a}I$．　(C) $B=0$．　(D) $B=\dfrac{\mu_0}{\pi a}I$．

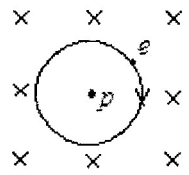
[　　]

草 稿 纸

微信公众号：上大情报站

6、（本题 3 分）

按玻尔的氢原子理论，电子在以质子为中心、半径为 $r$ 的圆形轨道上运动. 如果把这样一个原子放在均匀的外磁场中，使电子轨道平面与 $\vec{B}$ 垂直，如图所示，则在 $r$ 不变的情况下，电子轨道运动的角速度将：

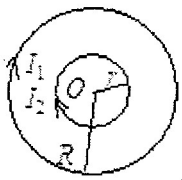


(A) 增加. (B) 减小.

(C) 不变. (D) 改变方向. [ ]

7、（本题 3 分）

两个同心圆线圈，大圆半径为 $R$，通有电流 $I_1$；小圆半径为 $r$，通有电流 $I_2$，方向如图. 若 $r \ll R$ (大线圈在小线圈处产生的磁场近似为均匀磁场)，当它们处在同一平面内时小线圈所受磁力矩的大小为

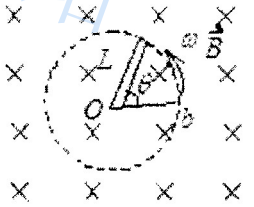


(A) $\dfrac{\mu_0 \pi I_1 I_2 r^2}{2R}$. (B) $\dfrac{\mu_0 I_1 I_2 r^2}{2R}$.

(C) $\dfrac{\mu_0 \pi I_1 I_2 R^2}{2r}$. (D) 0. [ ]

8、（本题 3 分）

一根长度为 $L$ 的铜棒，在均匀磁场 $\vec{B}$ 中以匀角速度$\omega$绕通过其一端$O$的定轴旋转着，$\vec{B}$ 的方向垂直铜棒转动的平面，如图所示. 设 $t$ =0 时，铜棒与 $Ob$ 成$\theta$角($b$ 为铜棒转动的平面上的一个固定点)，则在任一时刻 $t$ 这根铜棒两端之间的感应电动势是：



(A) $\omega L^2 B \cos(\omega t + \theta)$. (B) $\dfrac{1}{2}\omega L^2 B \cos \omega t$. (C) $2\omega L^2 B \cos(\omega t + \theta)$.

(D) $\omega L^2 B$. (E) $\dfrac{1}{2}\omega L^2 B$. [ ]

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

微信公众号：上大情报站

9、（本题 3 分）

在感应电场中电磁感应定律可写成 $\oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$，式中 $\vec{E}_K$ 为感应电场的电场强度．此式表明：

(A) 闭合曲线 $L$ 上 $\vec{E}_K$ 处处相等．

(B) 感应电场是保守力场．

(C) 感应电场的电场强度线不是闭合曲线．

(D) 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念．

[ B ]

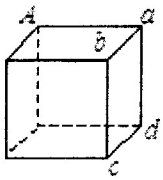
草 稿 纸

微信公众号：上大情报站

二、填空题（共 28 分）

| 10~19 得分 | |
|---|---|

10、（本题 3 分）

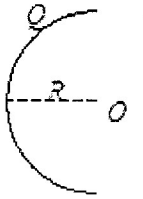



如图所示，一点电荷 $q$ 位于正立方体的 $A$ 角上，则通过侧面 $abcd$ 的电场强度通量 $\Phi_e$ = _____.

11、（本题 3 分）

已知在直角坐标系 $xoy$ 中，某静电场的电势函数 $V = a(x^2 + y)$，式中 $a$ 为一常量，则电场中任意点的场强为：_____.

12、（本题 3 分）




真空中有一半径为 $R$ 的半圆细环，均匀带电 $Q$，如图所示．设无穷远处为电势零点，若将一带电量为 $q$ 的点电荷从无穷远处移到圆心 $O$ 点，则电场力做功 $A$ = _____.

13、（本题 2 分）

一电偶极矩为 $\vec{p}$ 的电偶极子在场强为 $\vec{E}$ 的均匀电场中，$\vec{p}$ 与 $\vec{E}$ 之间的夹角为 $\alpha$，则它所受的力矩 $\vec{M}$ 的大小为_____.

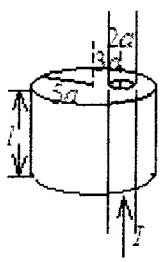
14、（本题 2 分）

$A$、$B$ 两个导体球，它们的半径之比为 2∶1，$A$ 球带正电荷 $Q$，$B$ 球不带电，若使两球接触一下再分离，当 $A$、$B$ 两球相距为 $L$ 时（$L$ 远大于两球半径，以致在计算静电力时可认为 $A$、$B$ 是点电荷），则两球间的静电力大小 $F$ = _____.

15、（本题 2+2=4 分）

一平行板电容器，充电后与电源保持联接，然后使两极板间充满相对介电常量为 $\varepsilon_r$ 的各向同性均匀电介质，这时两极板上的电荷是原来的_____倍；电场能量是原来的_____倍.

16、（本题 2 分）




一半径为 $a$ 的无限长直载流导线，沿轴向均匀地流有电流 $I$．若作一个半径为 $R = 5a$、高为 $l$ 的柱形曲面，已知此柱形曲面的轴与载流导线的轴平行且相距 $3a$（如图）．则 $\vec{B}$ 在圆柱侧面 $S$ 上的积分 $\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ = _____.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

17、（本题 2 分）

一无铁芯的长直螺线管，在保持其半径和总匝数不变的情况下，把螺线管拉长一些，则它的自感系数将_____.（填增大、不变、减小）

18、（本题 3 分）

真空中两只长直螺线管 1 和 2，长度相等，单层密绕匝数相同，直径之比 $d_1 / d_2 = 1/4$. 当它们通以相同电流时，两螺线管贮存的磁能之比为 $W_1 / W_2 =$ _____.

19、（本题 2+2=4 分）

在没有自由电荷与传导电流的变化电磁场中，沿闭合环路 $l$（设环路包围的面积为 $S$）

$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} =$ _____. $\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} =$ _____.

草 稿 纸

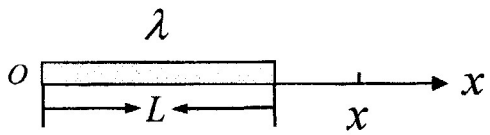
微信公众号：上大情报站

三、计算题（共 45 分）

| 20 得分 | |
|---|---|

20、（本题 7 分）

如图所示，在真空中有一长为 $L$ 的细杆，杆上均匀分布着线电荷密度为 $\lambda$ 的电荷。请求：在杆的右端离杆的最左端 $O$ 点处距离为 $x$ 的一点处，带电细杆产生的电场强度 $\vec{E}$ 的大小和方向.




微信公众号：上大情报站

| 21 得分 | |
|---|---|

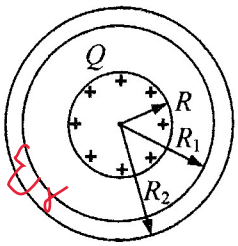
21、（本题10分）

如图所示，半径为 $R$ 的导体球带有正电荷 $Q$，球外有一层均匀电介质的同心球壳，其内外半径分别为 $R_1$ 和 $R_2$，相对介电常量为 $\varepsilon_r$，求：

(1) (3 分) 介质层内（$R_1 \le r \le R_2$）任一点的电位移 $\vec{D}(r)$ 的大小;

(2) (3 分) 介质层内任一点的电场强度 $\vec{E}(r)$ 的大小;

(3) (4 分) 介质层内任一点的电势 $V(r)$（设无穷远处电势为零）.

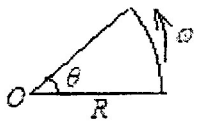



注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

| 22 得分 | |
|---|---|

22、（本题 6 分）

如图所示，一扇形薄片，半径为 $R$，张角为$\theta$，其上均匀分布正电荷，面电荷密度为$\sigma$，薄片绕过角顶 $O$ 点且垂直于薄片的轴转动，角速度为$\omega$．求 $O$ 点处的磁感强度.

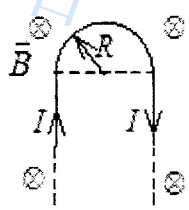



微信公众号：上大情报站

| 23 得分 | |
|---|---|

23、（本题 7 分）

通有电流 $I$ 的长直导线在一平面内被弯成如图形状，放于垂直进入纸面的均匀磁场 $\vec{B}$ 中，求整个导线所受外磁场 $\vec{B}$ 的安培力 $\vec{F}$ 的大小和方向($R$ 为已知).




注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

| 24 得分 | |
|---|---|

24、（本题 5 分）

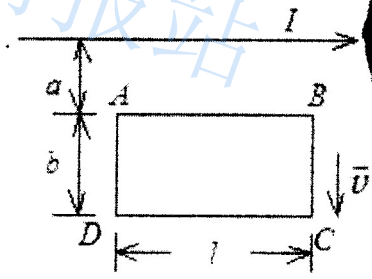
长直电缆由一个圆柱导体和一共轴圆筒状导体组成，两导体中有等值反向均匀电流 $I$ 通过，其间充满磁导率为 $\mu$ 的均匀磁介质。求介质中离中心轴距离为 $r$ 的磁场强度和磁感应强度的大小.

微信公众号：上大情报站

| 25 得分 | |
|---|---|

25、（本题 10 分）

载流长直导线与矩形回路 $ABCD$ 共面，导线平行于 $AB$，如图所示．求：




(1)（3 分）长直导线中电流 $I=I_0$ 不变，$ABCD$ 以垂直于导线的速度 $\vec{v}$ 从图示初始位置远离导线匀速平移到某一位置时($t$ 时刻)，回路 $ABCD$ 中感应电动势的大小和方向.

(2)（7 分）长直导线中电流 $I=I_0\sin\omega t$，$ABCD$ 不动，回路 $ABCD$ 中感应电动势的大小以及导线与矩形回路 $ABCD$ 的互感系数 $M$ .

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。